

Símbolos de Casos de uso

Escenarios

Cada caso de uso tiene al menos un escenario principal, que representa la secuencia de acciones más habitual.

Es frecuente que existan además uno o más escenarios secundarios que representen secuencias de eventos alternativas.

Estas secuencias de eventos se detallan mediante un conjunto de pasos numerados.

Por ejemplo: en el caso de uso *pagar con tarjeta de crédito el importe de un tramo de autopista de peaje*, tendría la siguiente secuencia de pasos en un escenario principal.

Código	Nombre	Actores	Precondiciones	Postcondiciones	Escenarios
CU001	Pagar con tarjeta de crédito el importe de un tramo de autopista de peaje	Usuario	El usuario tiene una tarjeta de crédito válida y el sistema está conectado a Internet.	El sistema registra el pago y genera un recibo.	Escenario principal: - El usuario introduce la tarjeta de crédito. - El sistema solicita el importe del tramo de autopista de peaje. - El usuario introduce el importe. - El sistema valida el importe y genera el pago. - El sistema genera un recibo y lo muestra al usuario.

142

Símbolos de Casos de uso

Escenarios – Ejemplo

1. El sistema solicita la introducción de la tarjeta de crédito
2. El usuario introduce la tarjeta de crédito
3. El sistema solicita el cargo del importe al consorcio bancario
4. El consorcio bancario confirma el cargo en la tarjeta
5. El sistema acepta la operación y expulsa la tarjeta
6. La interfaz indica al usuario que puede continuar su viaje

Código	Nombre	Actores	Precondiciones	Postcondiciones	Escenarios
CU001	Pagar con tarjeta de crédito el importe de un tramo de autopista de peaje	Usuario	El usuario tiene una tarjeta de crédito válida y el sistema está conectado a Internet.	El sistema registra el pago y genera un recibo.	Escenario principal: - El usuario introduce la tarjeta de crédito. - El sistema solicita el importe del tramo de autopista de peaje. - El usuario introduce el importe. - El sistema valida el importe y genera el pago. - El sistema genera un recibo y lo muestra al usuario.

143

Símbolos de Casos de uso

Escenarios – Ejemplo

Un posible escenario secundario o alternativo vendría definido por un error de saldo insuficiente en la tarjeta de crédito, lo que no permite hacer frente al pago:

1. El sistema solicita la introducción de la tarjeta de crédito
2. El usuario introduce la tarjeta de crédito
3. El sistema solicita el cargo del importe al consorcio bancario
4. El consorcio bancario deniega la operación por saldo insuficiente
5. El sistema muestra un mensaje de error y expulsa la tarjeta

Código	Nombre	Actores	Precondiciones	Postcondiciones	Escenarios
CU001	Pagar con tarjeta de crédito el importe de un tramo de autopista de peaje	Usuario	El usuario tiene una tarjeta de crédito válida y el sistema está conectado a Internet.	El sistema registra el pago y genera un recibo.	Escenario principal: - El usuario introduce la tarjeta de crédito. - El sistema solicita el importe del tramo de autopista de peaje. - El usuario introduce el importe. - El sistema valida el importe y genera el pago. - El sistema genera un recibo y lo muestra al usuario.

144

Símbolos de Casos de uso

Representación detallada

Frecuentemente la información relativa de un caso de uso particular se representa en una tabla que incluye:

- El código del caso de uso
- Su nombre
- Los actores que intervienen
- Una descripción de sus escenarios
- Precondiciones y Postcondiciones
- Escenario principal y alternativo

El siguiente ejemplo muestra en detalle la descripción de un caso de uso para la reclamación de una compañía de seguros de la prestación de un servicio cubierto por una póliza de seguro de hogar.

145

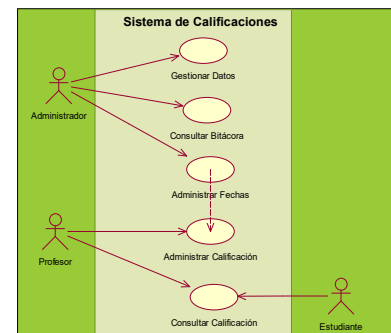
Símbolos de Casos de uso

Representación detallada - Ejemplo

Código: CU0015
Nombre: Reclamación de prestación
Actor(es): Asegurado
Descripción: un cliente de una compañía de seguros (asegurado) comunica un desperfecto en su vivienda (siniestro) para que aquella se haga cargo de su reparación.
Precondiciones: El asegurado tiene su póliza al corriente de pago Se ha producido un siniestro en la vivienda asociada a la póliza La póliza cubre el tipo de siniestro
Postcondiciones: La compañía se hace cargo de la reparación del siniestro
Escenario principal: 1. El asegurado cumplimenta al informar del siniestro 2. La compañía verifica la completión de la documentación remitida 3. La compañía asigna un agente para examinar el caso 4. El agente se asegura comprueba que el siniestro efectivamente está cubierto por la póliza suscrita por el asegurado 5. La compañía procede a la prestación asegurada en la póliza
Escenario alternativo: <i>[Si tras el paso 2 la documentación remitida es insuficiente]</i> 3. La compañía solicita al asegurado la información necesaria para tramitar el parte 4. Volver al paso 2 del escenario principal

146

Ejemplo 1



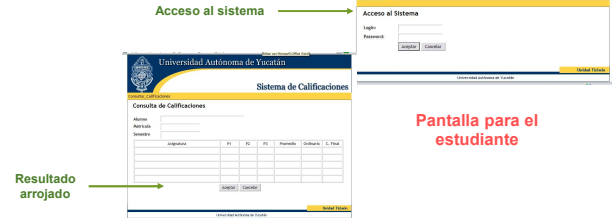
147

Ejemplo 1

Nombre del caso de uso	Consultar Calificación
Descripción	Este caso de uso es utilizado cuando el profesor desea consultar las calificaciones de alguno de sus tutorados o bien cuando el estudiante desea conocer sus calificaciones.
Actor Participante	Profesor, Estudiante
Flujo básico	1. El sistema solicita al profesor o al estudiante su login y password. 2. Se verifica que el login y password sean válidos. 3. Una vez verificados: 3.1 Si se es un Profesor, se tendrá que ingresar la matrícula del alumno que desea consultar. 4. Se despliegan las calificaciones del alumno seleccionado
Elaborado por	Chi Pech, Narváez Díaz

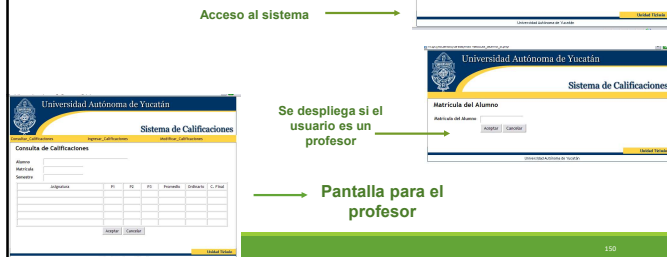
148

Ejemplo 1 – Consultar Calificación



149

Ejemplo 1 – Consultar Calificación



150

Ejemplo 1

Nombre del caso de uso	Administrar Calificación
Descripción	Este caso de uso es utilizado cuando el profesor desea capturar las calificaciones de sus alumnos para una determinada asignatura o bien cuando tenga que modificarlas.
Actor Participante	Profesor
Precondición	Se requiere que el sistema tenga activas las fechas para poder administrar las calificaciones por parte del profesor.
Flujo básico	1. El sistema solicita al profesor su login y password. 2. Se verifica que el login y password sean válidos. 3. Una vez verificados, se despliega una lista con las materias correspondientes, y <i>Profesor</i> selecciona una de ellas. 4. Seleccionada la materia, el <i>Profesor</i> procede a la captura o modificación de las calificaciones.
Postcondición	Una vez realizada la captura de todo el grupo, el sistema informará al <i>profesor</i> que se ha llevado con éxito la tarea.
Elaborado por	Chi Pech, Narváez Díaz

151

Ejemplo 1 – Administrar Calificación

The screenshot shows the 'Acceso al Sistema' login form for the 'Sistema de Calificaciones' of the 'Universidad Autónoma de Yucatán'. It includes fields for 'Login' and 'Password', and buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'.

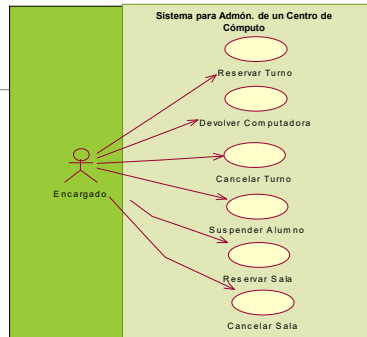
152

Ejemplo 1 – Administrar Calificación

The screenshot shows the 'Modificar Calificaciones' form for the 'Sistema de Calificaciones' of the 'Universidad Autónoma de Yucatán'. It includes fields for 'Profesor', 'Clase', 'Asignatura', and a table for entering student data (Matrícula, Asignatura, etc.) with buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'.

153

Ejemplo 2



154

Ejemplo 2

Nombre del caso de uso	Cancelar Turno
Descripción	Este caso de uso cancela los turnos que fueron reservados con anterioridad y que aun no han sido utilizados. La rapidez con la que el sistema lleve a cabo la cancelación será importante para los casos en que muchos usuarios se encuentren en ese momento en el Centro de Cómputo.
Actor participante	Encargado
Flujo Básico	1. Se solicita al usuario su clave o nombre para poder llevar a cabo la cancelación. 2. Encargado, introduce los datos anteriores al sistema, en una forma. 3. El sistema con la información anterior despliega la relación de turnos asociados al usuario. 4. Una vez desplegada la relación de turnos, Encargado pregunta al usuario cual de sus turnos desea cancelar en el caso de tener más de uno. 5. Encargado selecciona el turno a cancelar de acuerdo a la información recabada y posteriormente procede a hacer la cancelación.
Post-Condición	6. Al aceptar la cancelación se despliega un mensaje informando que el turno ha sido cancelado.
Flujo alterno	• Se desea llevar a cabo la cancelación y el turno ya está vencido. • Se desea llevar a cabo la cancelación de una PC y no hay turnos asignados. • Se pretende llevar a cabo una cancelación pero al final el usuario desiste de ella.
Elaborado por	Chi Pech, Narváez Díaz

155

Ejemplo 2

Nombre del Caso de Uso	SuspenderAlumno.
Descripción	Este caso de uso se utiliza cuando el alumno a cometido una falta al reglamento del Centro de Cómputo.
Actor participante	Encargado.
Flujo Básico	1. Se solicita al usuario su clave o nombre para poder llevar a cabo la suspensión del alumno. 2. Encargado, introduce los datos anteriores al sistema, en una forma. 3. El sistema con la información anterior despliega en la misma forma: carrera, semestre y las suspensiones de ese Usuario. 4. Encargado introduce al formulario: motivo, día inicio, mes inicio, año inicio y el sistema calcula cuantos días durará la suspensión (depende del expediente del Usuario) y muestra la fecha hasta la que podrá hacer uso de los servicios del Centro de Cómputo de nuevo. 5. Encargado verifica que los datos sean correctos y procede con la suspensión, cambiando de esta forma el status del alumno a suspendido.
Post-Condición	6. El sistema muestra el mensaje: "Suspensión Exitosa"
Flujo alterno	• Se requiere hacer una suspensión y no se tiene la clave o el nombre del usuario. • Se requiere hacer una suspensión y la clave proporcionada es incorrecta.
Elaborado por	Chi Pech, Narváez Díaz

156

Ejemplo – Diagramas de casos de uso

Buscaminas???

¿Qué casos de uso identificamos?

- Iniciar una nueva partida
- Descubrir una casilla
- Marcar una casilla

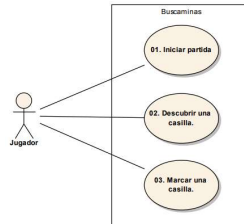
¿Quién realiza estos casos de uso?

- El jugador



157

Ejemplo – Diagramas de casos de uso



158

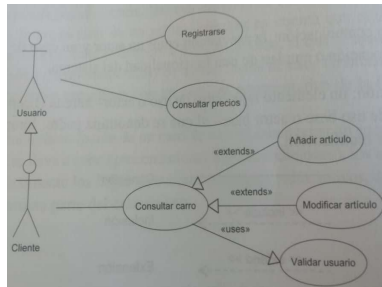
Ejemplo

Sistema de compra online mediante casos de uso.

En este sistema cualquier usuario puede consultar los precios de los artículo en venta o proceder a registrarse para acceder al resto de funcionalidades.

Un usuario validado ante el sistema (un cliente) puede además acceder, en cualquier momento, a los datos de su carro de compra para por ejemplo modificar la cantidad elegida de un determinado artículo, eliminar un producto o simplemente listar por pantalla el contenido actual del carro.

159



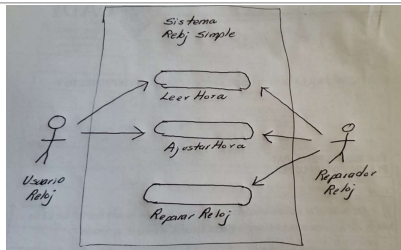
Ejemplo

El modelado de requisitos mediante casos de uso sería:

Ejercicio # 1

Elaborar un diagrama de CU para representar la funcionalidad de un reloj simple.

Ejercicio # 1



Ejercicio # 2

Elaborar un diagrama de CU para representar la funcionalidad del siguiente sistema:

- En un sistema para el manejo de accidentes, los oficiales de campo, como el policía o el bombero, tienen acceso a una computadora inalámbrica (localizada dentro del vehículo) para reportar cualquier emergencia que detecten durante su recorrido diario. Esta computadora les permite interactuar con un despachador.
- Cada vez que el despachador recibe una nueva emergencia, tiene que crear un reporte de incidente (usando el sistema) en la base de datos de incidentes, a esta operación se le denomina "Abrir un incidente".
- El despachador puede visualizar el estado actual de todos sus recursos, como los automóviles o camiones de la policía, en la pantalla de la computadora y enviar recursos al lugar del accidente, escribiendo comandos desde una estación de trabajo.

Ejercicio # 2

